Considérations relatives aux configurations iSCSI

ONTAP 9

NetApp
January 11, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/san-config/iscsi-config-concept.html on January 11, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Considérations relatives aux configurations iSCSI 1
Présentation des configurations iSCSI 1
Méthodes de configuration des hôtes SAN iSCSI avec des nœuds uniques 1
Façons de configurer des hôtes SAN iSCSI avec des paires haute disponibilité 3
Avantages de l’utilisation des VLAN dans les configurations iSCSI 5

Considérations relatives aux configurations iSCSI

Présentation des configurations iSCSI

Lors de la configuration de votre configuration iSCSI, plusieurs éléments sont à prendre en compte.

- Vous pouvez configurer votre configuration iSCSI avec des nœuds uniques ou avec des paires haute disponibilité.

  La connexion directe ou l'utilisation de commutateurs Ethernet sont prises en charge pour la connectivité. Vous devez créer des LIF pour ces deux types de connectivité

- Il est recommandé de configurer une LIF de gestion pour chaque SVM prenant en charge SAN.
- Le mappage sélectif de LUN (SLM) limite les chemins utilisés pour accéder aux LUN détenus par une paire haute disponibilité.

  Il s'agit du comportement par défaut des LUN créées avec les versions de ONTAP.

- Les paires HAUTE DISPONIBILITÉ sont définies comme les nœuds de reporting pour les chemins actif-optimisé et actif-non optimisés qui seront utilisés par l'hôte pour accéder aux LUN via ALUA.
- Il est recommandé que tous les SVM des configurations ISCSI aient au moins deux LIF par nœud dans des réseaux Ethernet séparés pour la redondance et le MPIO sur plusieurs chemins.
- Vous devez créer un ou plusieurs chemins iSCSI depuis chaque nœud d'une paire haute disponibilité à l'aide des interfaces logiques (LIF) pour permettre l'accès aux LUN qui sont gérés par la paire haute disponibilité.

  Si un nœud tombe en panne, les LIFs ne migrent pas et ne partent pas des adresses IP du nœud partenaire défaillant. À la place, le logiciel MPIO, avec ALUA sur l'hôte, est chargé de sélectionner les chemins d'accès appropriés pour les LUN via les LIF.

- Les VLAN offrent des avantages spécifiques, comme une sécurité accrue et une fiabilité réseau améliorée que l'iSCSI peut souhaiter exploiter.

Méthodes de configuration des hôtes SAN iSCSI avec des nœuds uniques

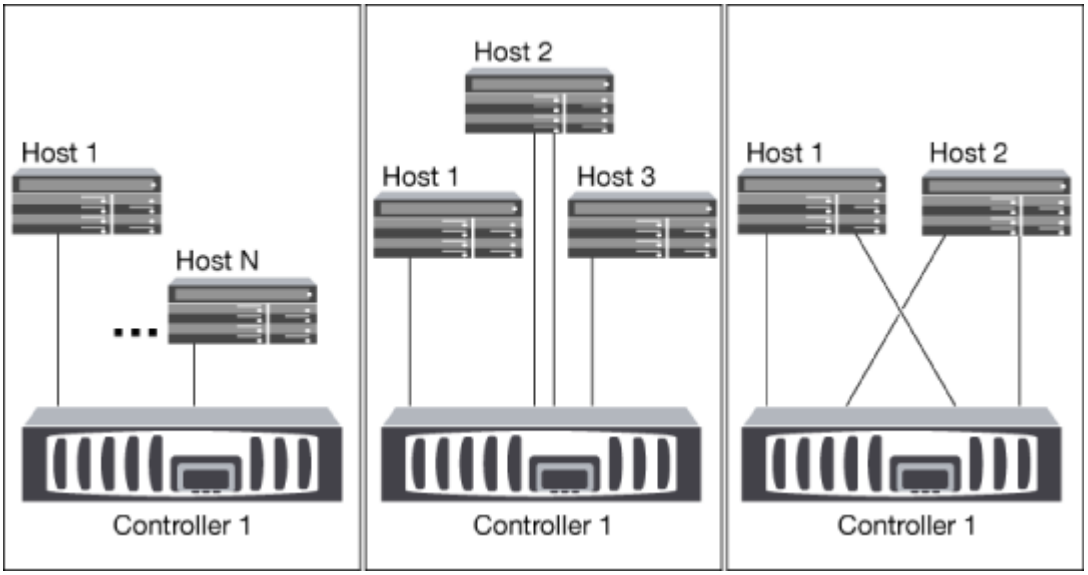
Vous pouvez configurer les hôtes SAN iSCSI pour qu'ils se connectent directement à un nœud unique ou à l'aide d'un ou de plusieurs commutateurs IP. Vous devez déterminer si vous voulez une configuration à un seul commutateur qui n'est pas entièrement redondante ou une configuration à plusieurs commutateurs entièrement redondante.

Vous pouvez configurer des hôtes SAN iSCSI dans un environnement à connexion directe, à commutateur unique ou à plusieurs commutateurs. Si plusieurs hôtes sont connectés au nœud, chaque hôte peut être configuré avec un autre système d'exploitation. Pour les configurations à un ou plusieurs réseaux, le nœud peut disposer de plusieurs connexions iSCSI au commutateur, mais un logiciel de chemins d'accès multiples qui prend en charge ALUA est nécessaire.

Si plusieurs chemins s'offrent à l'hôte vers le contrôleur, ALUA doit être activé sur l'hôte.

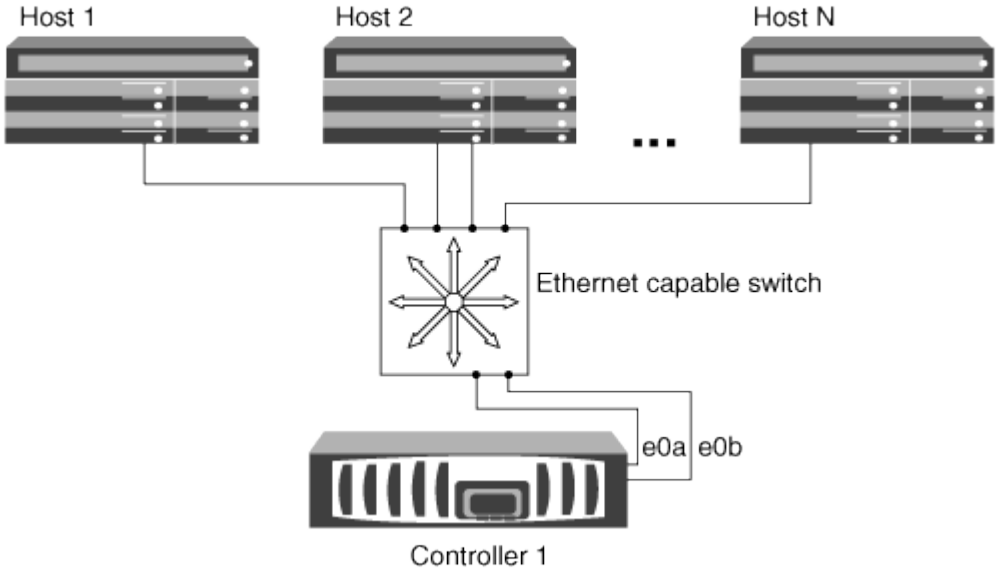
Configurations à un seul nœud en attachement direct

Dans les configurations à connexion directe, un ou plusieurs hôtes sont directement connectés au nœud.



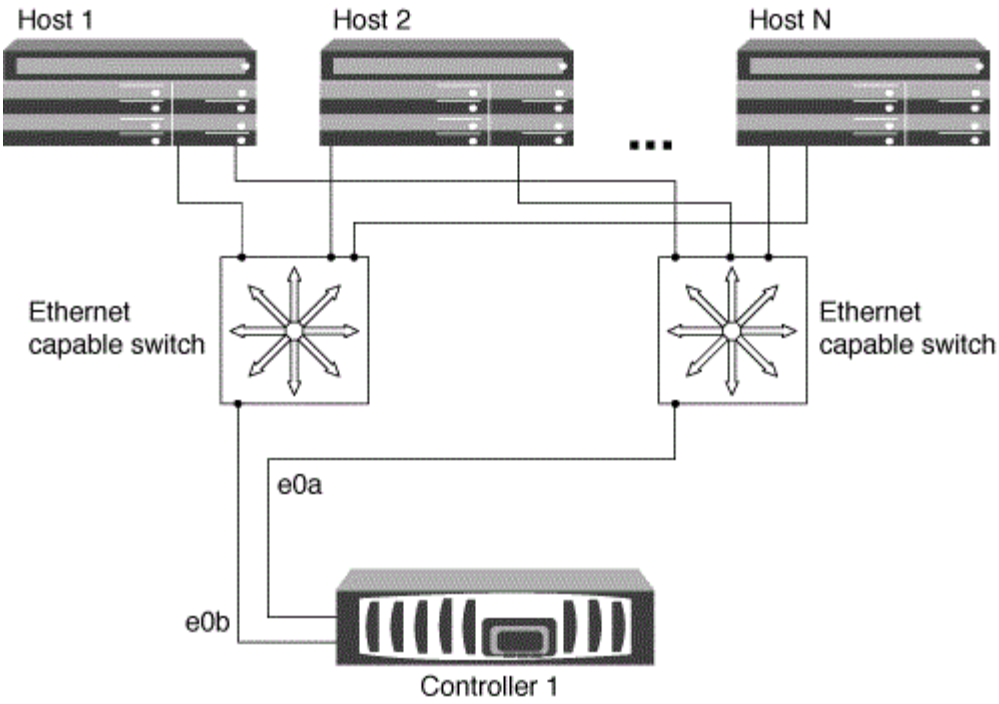
Configurations à un seul réseau sans nœud

Dans les configurations à un seul réseau et à un seul nœud, un commutateur connecte un seul nœud à un ou plusieurs hôtes. Comme il y a un seul commutateur, cette configuration n'est pas entièrement redondante.



Configurations à nœud unique multi-réseau

Dans les configurations à un nœud multi-réseau, deux commutateurs ou plus connectent un nœud à un ou plusieurs hôtes. Étant donné qu'il y a plusieurs commutateurs, cette configuration est totalement redondante.



Façons de configurer des hôtes SAN iSCSI avec des paires haute disponibilité

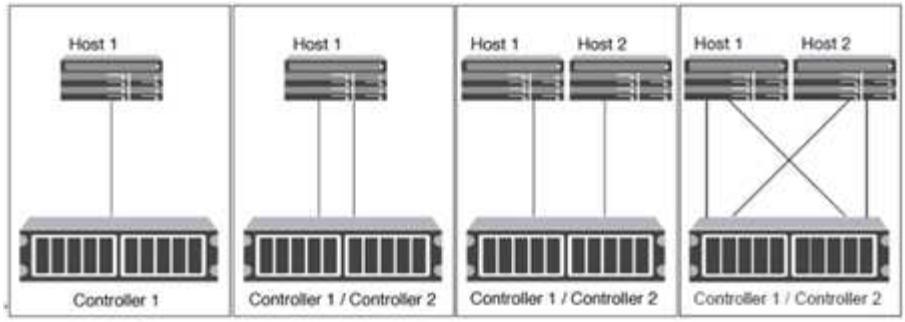
Vous pouvez configurer les hôtes SAN iSCSI pour qu'ils se connectent à des configurations à double nœud ou multinœud à l'aide d'un ou de plusieurs commutateurs IP. Vous devez déterminer si vous voulez une configuration à un seul commutateur qui n'est pas entièrement redondante ou une configuration à plusieurs commutateurs entièrement redondante.

Vous pouvez configurer des hôtes SAN iSCSI avec des contrôleurs uniques et des paires haute disponibilité sur des environnements à attachement direct, à un seul réseau ou à plusieurs réseaux. Les paires HAUTE DISPONIBILITÉ peuvent avoir plusieurs connexions iSCSI à chaque commutateur, mais un logiciel de chemins d'accès multiples prenant en charge ALUA est nécessaire sur chaque hôte. Si il y a plusieurs hôtes, vous pouvez configurer chaque hôte avec un autre système d'exploitation en consultant la matrice d'interopérabilité NetApp.

"Matrice d'interopérabilité NetApp"

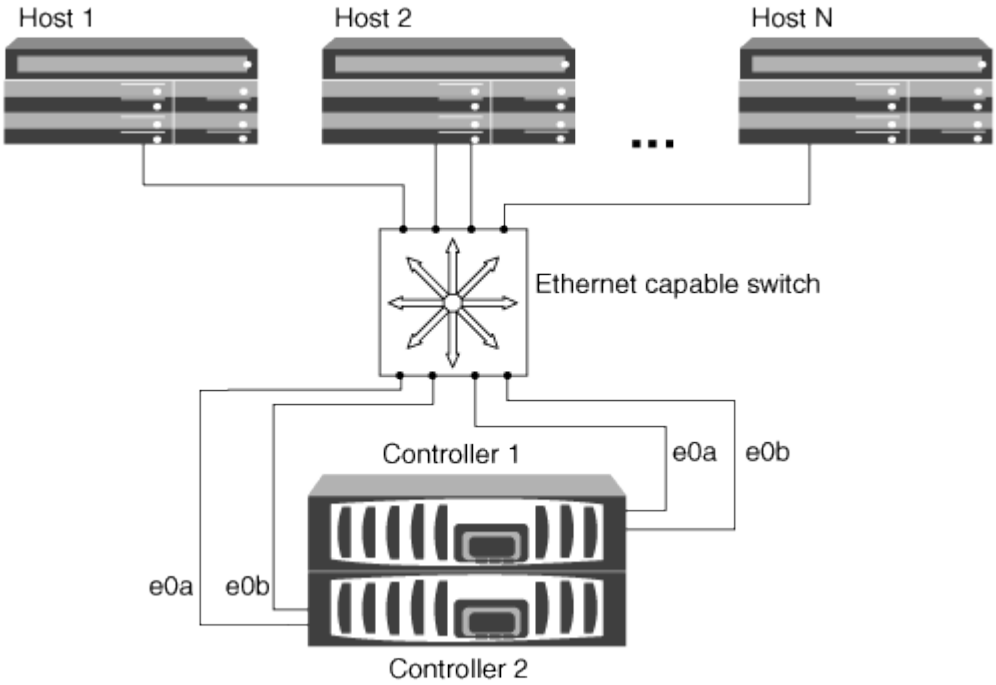
Fixation directe

Dans une configuration en attachement direct, un ou plusieurs hôtes sont directement connectés aux contrôleurs.



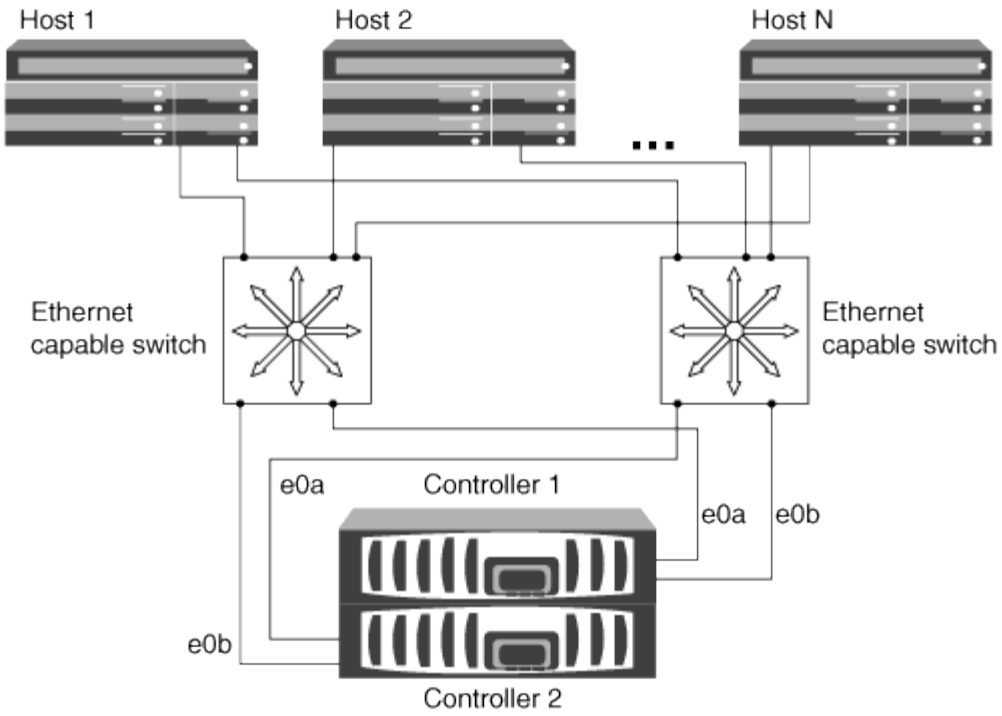
Paires haute disponibilité d'un seul réseau

Dans les configurations de paires haute disponibilité à réseau unique, un switch connecte la paire haute disponibilité à un ou plusieurs hôtes. Comme il y a un seul commutateur, cette configuration n'est pas entièrement redondante.



Paires haute disponibilité multi-réseau

Dans les configurations de paires haute disponibilité à plusieurs réseaux, au moins deux commutateurs connectent la paire haute disponibilité à un ou plusieurs hôtes. Étant donné qu'il y a plusieurs commutateurs, cette configuration est totalement redondante.



Avantages de l’utilisation des VLAN dans les configurations iSCSI

Un VLAN se compose d’un groupe de ports de commutateur regroupés dans un domaine de broadcast. Un VLAN peut se trouver sur un seul commutateur ou s’étendre sur plusieurs châssis de commutateur. Les VLAN statiques et dynamiques vous permettent d’accroître la sécurité, d’isoler les problèmes et de limiter les chemins disponibles au sein de votre infrastructure de réseau IP.

Lorsque vous implémentez des VLAN dans de grandes infrastructures de réseaux IP, vous bénéficiez des avantages suivants :

- Sécurité renforcée.

  Les VLAN vous permettent d’exploiter l’infrastructure existante tout en améliorant la sécurité, car ils limitent l’accès entre différents nœuds d’un réseau Ethernet ou d’un SAN IP.

- Amélioration de la fiabilité du réseau Ethernet et du SAN IP en isolant les problèmes.
- Réduction du temps de résolution des problèmes en limitant l’espace dédié au problème
- Réduction du nombre de chemins disponibles vers un port cible iSCSI spécifique.
- Réduction du nombre maximal de chemins utilisés par un hôte.

  Un trop grand nombre de chemins ralentit les temps de reconnexion. Si un hôte ne dispose pas d’une solution de chemins d’accès multiples, vous pouvez utiliser des VLAN pour n’autoriser qu’un seul chemin.

VLAN dynamiques

Les VLAN dynamiques sont basés sur une adresse MAC. Vous pouvez définir un VLAN en spécifiant l'adresse MAC des membres que vous souhaitez inclure.

Les VLAN dynamiques offrent une flexibilité accrue et ne nécessitent pas de mappage vers les ports physiques sur lesquels le périphérique est physiquement connecté au commutateur. Vous pouvez déplacer un câble d'un port à un autre sans reconfigurer le VLAN.

VLAN statiques

Les VLAN statiques sont basés sur des ports. Le commutateur et le port du commutateur sont utilisés pour définir le VLAN et ses membres.

Les VLAN statiques offrent une sécurité améliorée car il n'est pas possible d'enfreindre les VLAN à l'aide d'une usurpation MAC (Media Access Control). Cependant, si une personne a un accès physique au commutateur, le remplacement d'un câble et la reconfiguration de l'adresse réseau peuvent autoriser l'accès.

Dans certains environnements, il est plus facile de créer et de gérer des VLAN statiques que des VLAN dynamiques. En effet, les VLAN statiques nécessitent uniquement la spécification de l'identifiant du commutateur et du port, au lieu de l'adresse MAC 48 bits. En outre, vous pouvez étiqueter les plages de ports de commutateur avec l'identifiant VLAN.

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.